

3.4 コストパフォーマンスの設計

3.4.3 ストレージのコスト設計

3.4.3 ストレージのコスト設計

学習目標とアウトライン

学習目標

- クラウド環境のコンピューティングリソースにおけるコストパフォーマンス向上の基本的な考え方を学び、それを実現するための方法を理解する
- さくらのクラウドで提供されるコストパフォーマンスに適したコンピューティングリソースのサービス、リソース、プラン、および機能について理解する

【キーワード】

ストレージのプラン選定 (HDD・SSD)
外部ストレージの活用 (NFSアプライアンス・オブジェクトストレージ)
変更の少ないデータの扱い (アーカイブ・オブジェクトストレージ)
定期的なアーカイブの作成 (自動バックアップ)

アウトライン

- コストパフォーマンス設計に対する考え方を理解する
 - ストレージとコストパフォーマンス
 - ディスクプランの選定
 - 外部ストレージの利用
 - さくらのクラウド周辺サービスの利用
- 変更の少ないデータの保管方法を検討する
 - 変更の少ないデータの保管

3.4.3 ストレージのコスト設計

コストパフォーマンスを 考慮した運用

ストレージとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- ストレージを利用するにあたり、利用者が求めるコストパフォーマンスに応じた適切なサービス、リソース、プラン、機能を選択する
- ディスクの利用を開始するにあたりスモールスタートを意識し、需要に応じてスケールアップさせることで、実運用で必要となるディスクサイズと、それに基づいて発生するコストをフィットさせていくことを検討する
 - ただし、ディスクをスケールアップするには、対象のディスクが接続されているサーバの停止と、ディスク作成の処理に相応の時間を要するため、サーバの停止時間を十分に確保できないシステムの場合には、はじめから余裕を持たせたサイズのディスクを作成して運用する

ストレージとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- 外部ストレージとして、さくらのクラウドのNFSアプライアンスや、コストパフォーマンスに優れたオブジェクトストレージを使用することで、ストレージの利用を効率化し、運用コストを削減することを検討する
- 要件によっては、さくらのクラウドのストレージではなくさくらのVPSを利用する、もしくはクラウドと併用するほうがコストメリットが出る場合もある。発生するトータルコストを考慮した上で選択する

3.4.3 ストレージのコスト設計

ディスクプランの選定

ディスクプランの選定

検討にあたっての考慮事項

- **ディスク料金と提供中のディスクサイズは、ゾーンによって異なる場合があるため、最新の情報を確認した上でゾーンを選択する**
 - 標準プランは、ゾーンによって提供されるディスクサイズが異なる。石狩第1、第2、東京第1では最小40GBから最大12TBまでのディスクサイズを選択できるが、東京第2、石狩第3では最小2TBから最大12TBまでのディスクサイズを選択できる
 - SSDプランは、リージョンによって一部のディスクプランの料金が異なる。20GBのディスクプランでは、石狩リージョンが東京リージョンよりも安価に提供されている
 - 標準プランの最小サイズは40GBであるのに対して、SSDプランの最小サイズは20GBである。必要なサイズも考慮して、適切なプランを選択する

ディスクプランの選定

検討にあたっての考慮事項

- **性能を重視する場合はSSDプランを、容量を重視する場合は標準プランを選択することを基本とする**
 - 標準プランでも一般的なHDDの2倍以上の性能を、SSDプランでは20倍以上の性能を発揮できる
 - 各プランのIOPSとデータ転送帯の制限値は、クラウドマニュアルで確認できる。ディスクサイズが大きいほど、I/O性能は余裕を持たせた制限値となっている。制限値を参考に要件を満たすディスクを選択する

SSDプラン



標準プラン



ディスクプランの選定

検討にあたっての考慮事項

- **SSDプランよりも標準プランのほうが安価であることを考慮して、必要なディスクの性能に応じて、標準プランとSSDプランを使い分ける運用を検討する**
 - 既存のディスクを元に、別のプランのディスクを作成することが可能。例えば、構築時はコストを重視して標準プランを選択し、運用しながらパフォーマンスを確認して、性能が足りない場合には運用中のディスクを元にSSDプランのディスクを作成した上で付け替える、といった選択肢がある。
必要な性能に応じてプランを変更することで、コストパフォーマンスを最適化できる可能性がある

ディスクプランの選定

検討にあたっての考慮事項

- **SSDプランよりも標準プランのほうが安価であることを考慮して、ディスクの用途に応じて、標準プランとSSDプランを使い分ける構成を検討する**
 - 異なるプランのディスクを、同一のサーバに接続することが可能。例えば、同一のサーバに対して、1番目のディスクにはI/Oが頻繁に発生するOS/アプリケーション用にSSDプランを選択し、2番目のディスクにはI/Oがあまり発生しないデータ用に標準プランを選択することができる。
用途に応じてディスクを分けることで、コストパフォーマンスを最適化できる可能性がある



3.4.3 ストレージのコスト設計

外部ストレージの利用

外部ストレージの利用

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウドのローカルネットワーク内で、複数のサーバからアクセス可能なファイルサーバが必要な場合には、NFSアプライアンスの利用を検討する
 - NFSアプライアンスの利用により、利用者が直接NFSサーバを構築するよりも、OSやミドルウェアの管理が不要になり、運用コストを削減できる
- NFSアプライアンスで利用されるディスクは、通常のディスクよりも性能が低いことに注意する
 - NFSアプライアンスのディスクのIOPSは、制限値が通常のディスクよりも小さい。IOPSの目安はクラウドマニュアルにて確認できる

外部ストレージの利用

検討にあたっての考慮事項

- **大容量のデータを保管したい場合には、オブジェクトストレージの利用を検討する**
 - オブジェクトストレージは、基本料金に含まれる範囲内（ストレージ容量 100GiB まで等）での利用であれば、安価に定額で利用を開始することができる
 - 基本料金に含まれる範囲を超えて利用する場合は、ストレージ容量や転送量等に伴う従量課金となり、通常のディスクとは異なる料金体系である点に注意する
- **オブジェクトストレージのリージョン間レプリケーション(CRR)を利用する場合、ソースバケットに加えて、ディスティネーションバケットの料金が発生する**
 - CRR機能自体は無料で利用でき、CRRによるデータ転送量には課金が発生しない
 - CRRを利用するためには、ソースバケット・ディスティネーションバケットの両方で、バケットバージョニングを有効化する必要がある。バージョニングによって保存される各オブジェクトは、課金対象となるストレージ使用量に含まれるため、想定外の課金が発生しないように注意する

3.4.3 ストレージのコスト設計

さくらのクラウド 周辺サービスの利用

さくらのクラウド周辺サービスの利用

検討にあたっての考慮事項

- **コストを抑えるため、より安価なさくらのVPSの利用を検討する。VPSをストレージサーバの役割で利用し、クラウドのサーバと併用することで、各サービスのコストメリットを活かしたネットワーク構成を採ることができる**
 - クラウドサーバからVPSにローカルネットワーク経由で接続する場合には、ブリッジとスイッチを使用する必要がある。トータルコストを算出する際には発生する料金として含めるようにする
- **VPSを併用する際には、コンピューティングリソースのコスト設計で取り上げたVPS併用時の注意事項を考慮する**

さくらのクラウド周辺サービスの利用

検討にあたっての考慮事項

- **その他、VPSを併用する際には、以下を注意する**
 - VPSでは柔軟なプラン変更ができない。VPSのストレージ変更オプションを利用することで、ストレージ容量を増やすことが可能であるが、変更後の容量は限定されている。容量に関して多くの選択肢を求める場合はクラウドのディスクを利用する。なお、さくらのVPS for Windows Server では、ストレージ変更オプションは利用できない点に注意する

3.4.3 ストレージのコスト設計

変更の少ないデータの保管

変更の少ないデータの保管

検討にあたっての考慮事項

- **変更の少ないデータは、アーカイブで保管することを検討する**
 - ディスクに比べてアーカイブの料金は安価である
 - アーカイブ化した後のディスクを削除することで、コストを削減できる。データを取り出す場合は、対象のアーカイブからディスクを作成する
 - アーカイブはローカル端末等にダウンロードして保管し、クラウド上から削除することで、さらにコストを削減できる。データを取り出す場合は、ブランクで作成したアーカイブにアーカイブのイメージファイルをアップロードする
 - アーカイブを取得できるディスクの最大サイズは 1TB であるため、それを超えるディスクが対象の場合には、別の方法を検討するか、1TB 以下の複数のディスクにデータを分ける

変更の少ないデータの保管

検討にあたっての考慮事項

- 定期的にアーカイブを自動で作成したい場合は、自動バックアップ機能の利用を検討する
 - 自動バックアップ機能の料金は、自動バックアップにより作成されるアーカイブの料金に加えて、バックアップ処理の実行にも料金が都度発生することに注意する
 - 自動バックアップを使ってアーカイブを取得できるディスクの最大サイズは 1TB である。それを超えるディスクが対象の場合には、通常のアーカイブ取得時と同様に検討が必要
(次ページへ続く)

変更の少ないデータの保管

(前ページからの続き)

【Tips】

アーカイブとライセンス料金について

アーカイブにはライセンス料金が発生しません。Windowsがインストールされたディスクのアーカイブを取得しても新たなライセンス料金が発生することはありません。アーカイブからディスクを作成した場合はライセンス料金が発生します。

変更の少ないデータの保管

検討にあたっての考慮事項

- **アクセス頻度の低いデータは、オブジェクトストレージ（アーカイブプラン）での保管を検討する**
 - アーカイブプランは、標準のオブジェクトストレージより、データ容量単位の料金が割安である
 - 長期利用を前提に割引パスポートを適用すると、大幅なコスト削減が見込める
 - アーカイブプランは、標準のオブジェクトストレージよりもアクセス性能が低く、1バケットあたりの最大アクセス数が10分の1に制限されている点に注意する

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。